

FULL STACK DEVELOPMENT

FASE 4 | AULA 02 -

LAYOUT COM HEADERS E FOOTERS

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS	5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	13
REFERÊNCIAS	14

EMANDA

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, exploraremos como criar layouts estruturados em aplicações React Native utilizando headers e footers. Veremos a importância de uma boa estrutura de layout, como implementar headers e footers reutilizáveis, e as melhores práticas para manter o código organizado e fácil de manter. No hands-on, criaremos uma aplicação simples com um layout bem definido, incluindo um header e um footer, e veremos como essas seções podem ser reutilizadas em várias telas da aplicação.



HANDS ON

Nesta aula, configuraremos uma aplicação React Native para incluir headers e footers reutilizáveis. Começaremos criando componentes separados para o header e o footer, garantindo que cada um possa ser estilizado e configurado de forma independente.

Implementaremos um header que inclui um título e um menu de navegação e um footer com informações de rodapé e links úteis. Vamos integrar esses componentes no layout principal da aplicação, utilizando Flexbox para garantir que o conteúdo será exibido corretamente entre o header e o footer.

Discutiremos a importância de usar componentes reutilizáveis para manter a consistência visual e a facilidade de manutenção do código. Também exploraremos como passar propriedades para personalizar os headers e footers em diferentes telas, melhorando a flexibilidade do layout, e por fim, finalizaremos testando a aplicação em diferentes dispositivos para garantir uma experiência de usuário consistente.

SAIBA MAIS

O que é um layout com headers e footers?

Um layout com headers (cabeçalhos) e footers (rodapés) é uma estrutura de design comumente utilizada tanto em aplicações web quanto móveis. Essa estrutura inclui uma seção fixa na parte superior da tela (header) e outra na parte inferior (footer), com o conteúdo principal ocupando o espaço intermediário.

- Header: geralmente contém elementos de navegação, títulos, logotipos e ícones de acesso rápido.
- Footer: pode incluir informações adicionais, links úteis, créditos e outros recursos importantes.

Por que usar headers e footers?

Consistência Visual

Os headers e footers garantem que todas as telas da aplicação tenham uma aparência uniforme, o que ajuda os usuários a se orientarem melhor e a encontrarem facilmente as informações ou funcionalidades que precisam. A consistência visual é crucial para proporcionar uma experiência de usuário agradável e intuitiva.

Navegação facilitada

Elementos de navegação, como menus e botões, são frequentemente inseridos no header, proporcionando fácil acesso às principais funcionalidades do aplicativo. Isso é especialmente útil em aplicações complexas, onde a navegação eficiente é essencial para uma boa usabilidade.

Informação contínua

Os footers são ideais para manter informações que precisam estar sempre disponíveis ao usuário, como links para suporte, políticas de privacidade e outros recursos importantes. Ter essas informações em um local fixo ajuda a melhorar a acessibilidade e a conveniência para os usuários.

Reutilização de componentes

Criar headers e footers como componentes reutilizáveis reduz a duplicação de código e facilita a manutenção da aplicação. Componentes reutilizáveis podem ser facilmente atualizados e personalizados, garantindo que todas as telas mantenham a consistência sem a necessidade de replicar o mesmo código em várias partes da aplicação.

Quando usar headers e footers?

Headers e footers são úteis em quase todas as aplicações que exigem navegação consistente e acesso fácil a informações importantes. Eles são especialmente benéficos em:

- Aplicações de Conteúdo: blogs, notícias e plataformas de mídia se beneficiam da estrutura clara que os headers e footers proporcionam.
- Aplicações de comércio eletrônico: lojas on-line e marketplaces usam headers para navegação e footers para links de suporte, termos de serviço e outros recursos importantes.
- Aplicações de navegação complexas: dashboards e painéis de controle utilizam headers para menus e navegação rápida, e footers para informações adicionais e recursos de ajuda.

Vários aplicativos famosos utilizam o design de headers e footers para criar uma navegação consistente e uma experiência de usuário fluida. Aqui estão alguns exemplos notáveis:

Facebook

Header: contém o logotipo do Facebook e ícones de navegação para diferentes seções, como feed de notícias, solicitações de amizade, mensagens e notificações.

Footer: Inclui opções de navegação adicional em algumas seções específicas, como o Marketplace, com links rápidos para categorias de produtos.

Instagram

Header: exibe o logotipo do Instagram, ícones para acessar as mensagens diretas e opções de postagem.

Footer: contém a barra de navegação principal com ícones para acessar o feed, realizar pesquisas, adicionar novas postagens, verificar atividades e o perfil do usuário.

Amazon

Header: inclui o logotipo da Amazon, uma barra de pesquisa proeminente, ícones de carrinho de compras e contas.

Footer: fornece links para políticas da empresa, ajuda ao cliente, informações sobre pedidos e opções para visualizar diferentes categorias de produtos.

YouTube

Header: apresenta o logotipo do YouTube, uma barra de pesquisa, ícones de upload, notificações e o perfil do usuário.

Footer: em algumas seções, pode incluir links para informações legais, ajuda e informações sobre a empresa.

LinkedIn

Header: exibe o logotipo do LinkedIn, uma barra de pesquisa e ícones para notificações, mensagens e o perfil do usuário.

Footer: contém links para configurações, ajuda, políticas de privacidade e informações sobre a empresa.

Twitter

Header: inclui o logotipo do Twitter, uma barra de busca e ícones para notificações, mensagens e o perfil do usuário.

Footer: pode incluir, em algumas seções, links para informações adicionais e configurações.

Netflix

Header: mostra o logotipo da Netflix e opções de navegação para diferentes seções, como Início, Séries, Filmes e Minha Lista.

Footer: inclui links para ajuda ao cliente, termos de uso, política de privacidade e informações sobre a empresa.

Google Maps

Header: contém a barra de pesquisa e ícones de navegação para acessar configurações e o perfil do usuário.

Footer: em alguns modos, pode incluir opções rápidas para explorar lugares próximos, iniciar navegação, e ver detalhes do local atual.

Esses exemplos demonstram como o uso de headers e footers pode ajudar a manter uma navegação clara e consistente, além de melhorar a experiência geral do usuário em diversos tipos de aplicativos.

Como implementar

1. Criando o projeto

Configuração inicial do Projeto React Native

- Configure um novo projeto React Native utilizando o CLI do React Native.
- Certifique-se de que todas as dependências estão instaladas e o ambiente de desenvolvimento está configurado.

2. Criando o Header

Componente Header

- Crie um componente Header que inclui elementos como título, ícones de navegação e botões.
- Estilize o header utilizando Flexbox para garantir que os elementos estejam bem alinhados e responsivos.

3. Criando o Footer

Componente Footer

- Crie um componente Footer que inclui informações adicionais, links úteis e créditos.

- Use Flexbox para garantir que o footer esteja fixo na parte inferior da tela e que o conteúdo principal ocupe o espaço intermediário.

4. Integrando os componentes no Layout

Estrutura do Layout

- No componente principal da aplicação, integre os componentes Header e Footer ao redor do conteúdo principal.
- Use Flexbox para garantir que o conteúdo principal se expanda para ocupar o espaço entre o header e o footer.

5. Personalizando o Layout

Propriedades personalizáveis

- Adicione propriedades aos componentes Header e Footer para permitir personalizações, como diferentes títulos ou links em diferentes telas.

Exemplo de Implementação

Componente Header

- Inclui um título e elementos de navegação.
- Estilizado para estar fixo no topo da tela.

Componente Footer

- Inclui links e informações adicionais.
- Estilizado para estar fixo na parte inferior da tela.

Layout principal

- Inclui o Header no topo, o Footer na parte inferior, e o conteúdo principal ocupando o espaço intermediário.
- Utiliza Flexbox para garantir uma exibição correta e responsiva.

Estrutura do do projeto:

```
my-react-native-app/  
|-- src/  
| |-- components/  
| | |-- Header.js  
| | |-- Footer.js  
| |-- screens/  
| | |-- HomeScreen.js  
| |-- App.js  
|-- package.json
```

Header:

```
import React from 'react';  
import { View, Text, StyleSheet } from 'react-native';  
  
const Header = ({ title }) => {  
  return (  
    <View style={styles.header}>  
      <Text style={styles.title}>{title}</Text>  
    </View>  
  );  
};  
  
const styles = StyleSheet.create({  
  header: {  
    height: 60,  
    backgroundColor: '#f8f8f8',  
    justifyContent: 'center',  
    alignItems: 'center',  
    borderBottomWidth: 1,  
    borderBottomColor: '#ddd'  
  },  
  title: {  
    fontSize: 20,  
    fontWeight: 'bold'  
  }  
});  
  
export default Header;
```

Footer:

```
import React from 'react';
import { View, Text, StyleSheet } from 'react-native';

const Footer = () => {
  return (
    <View style={styles.footer}>
      <Text style={styles.text}>© 2023 My App. All rights reserved.</Text>
    </View>
  );
};

const styles = StyleSheet.create({
  footer: {
    height: 60,
    backgroundColor: '#f8f8f8',
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
    borderTopWidth: 1,
    borderTopColor: '#ddd'
  },
  text: {
    fontSize: 14
  }
});

export default Footer;
```

Home Screen:

```
import React from 'react';
import { View, Text, StyleSheet } from 'react-native';
import Header from '../components/Header';
import Footer from '../components/Footer';

const HomeScreen = () => {
  return (
    <View style={styles.container}>
      <Header title="Home" />
      <View style={styles.content}>
```

```
    <Text>Welcome to the Home Screen</Text>
  </View>
  <Footer />
</View>
);
};

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1
  },
  content: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center'
  }
});

export default HomeScreen;
```

App.js:

```
import React from 'react';
import { SafeAreaView, StyleSheet } from 'react-native';
import HomeScreen from '../screens/HomeScreen';

const App = () => {
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <HomeScreen />
    </SafeAreaView>
  );
};

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1
  }
});

export default App;
```

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, aprendemos sobre a importância e a implementação de layouts com headers e footers em aplicações React Native. Discutimos como esses componentes garantem consistência visual, facilitam a navegação e oferecem acesso contínuo a informações importantes. Implementamos componentes reutilizáveis de header e footer, integrando-os no layout principal da aplicação. Aprendemos a estilizar esses componentes utilizando Flexbox e a personalizá-los para diferentes telas da aplicação.

Além disso, discutimos as melhores práticas para garantir acessibilidade e responsividade e, por fim, concluímos que uma estrutura de layout bem definida com headers e footers é essencial para uma boa experiência do usuário, facilitando a manutenção e a escalabilidade da aplicação.

REFERÊNCIAS

AZHAR, S. **Implementing Geofencing with Google Maps API**. [s.l.]: Packt Publishing, 2018.

DUNNING, A. **Pro Android Geolocation: Developing Location-Based Apps for Android**. [s.l.]: Apress, 2011.

TURK, A.; PARADISO, J. **Interactive Geofencing in Mobile Devices: Applications and Implementations**. [s.l.]: Journal of Mobile Computing, 2019.

PALAVRAS-CHAVE

React-native. Front-end. Layout. Headers.

EXEMPLO

POS TECH